# ストレージノードで構成されたクラスタをセットアップ

## Element Software

NetApp
January 06, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/element-software/setup/concept_setup_configure_a_storage_node.html on January 06, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

Element ストレージノードを含むクラスタをセットアップする . . . . . 1
詳細については、こちらをご覧ください . . . . . 1
ストレージノードを設定 . . . . . 1
ストレージクラスタを作成 . . . . . 4
Element ソフトウェアのユーザインターフェイスにアクセスします . . . . . 5
クラスタにドライブを追加 . . . . . 6

# Element ストレージノードを含むクラスタをセットアップする

ラックユニットにノードを設置してケーブル接続し、電源を投入したら、ストレージノードでクラスタをセットアップし、 Element ソフトウェアを使用してクラスタを管理できます。その後、ストレージシステムに追加コンポーネントをインストールして設定できます。

手順

1. "ストレージノードを設定"
2. "ストレージクラスタを作成"
3. "Element ソフトウェアのユーザインターフェイスにログインします"
4. "クラスタにドライブを追加"
5. "インストールする SolidFire コンポーネントを決定します"
6. "管理ノードをセットアップ"

## 詳細については、こちらをご覧ください

- "SolidFire and Element Resources ページにアクセスします"

## ストレージノードを設定

個々のノードをクラスタに追加する前に、ノードを設定する必要があります。ノードをラックユニットに設置してケーブル接続し、電源をオンにしたら、ノード UI またはノードのターミナルユーザインターフェイス（ TUI ）を使用してノードのネットワーク設定を設定できます。処理を続行する前に、ノードに必要なネットワーク設定情報があることを確認しておきます。

ストレージノードを設定する方法は 2 つあります。

- ノード UI：ノード UI を使用します (https://<node_management_IP>:442) ノードのネットワーク設定を構成します。
- TUI：ノードのターミナルユーザインターフェイス（ TUI ）を使用してノードを設定します。

DHCP によって割り当てられた IP アドレスを使用するノードをクラスタに追加することはできません。DHCP IP アドレスは、ノード UI 、 TUI 、または API でノードの初期設定を行う際に使用します。この初期設定では、クラスタにノードを追加するための静的 IP アドレス情報を追加できます。

初期設定が完了したら、ノードの管理 IP アドレスを使用してノードにアクセスできます。その後、ノード設定を変更したり、クラスタにノードを追加したり、ノードを使用してクラスタを作成したりできます。また、Element ソフトウェア API メソッドを使用して新しいノードを設定することもできます。

Element バージョン 11.0 以降では、ノードの管理ネットワークに IPv4 、 IPv6 、または両方のアドレスを設定できます。この環境は、ストレージノードと管理ノードの両方に対応します。ただし、 IPv6 をサポートしない管理ノード 11.3 以降がこれに該当します。クラスタの作成時には、 IPv4 または IPv6 のどちらかのアドレスを 1 つだけ MVIP に使用でき、これと同じアドレスタイプをすべてのノードで設定する必要があります。

## ノード **UI** を使用してストレージノードを設定します

ノードはノードユーザインターフェイスを使用して設定できます。

このタスクについて

- IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスを使用するようにノードを設定できます。
- ノードにアクセスするには、 TUI に表示される DHCP アドレスが必要です。DHCP アドレスを使用して、ノードをクラスタに追加することはできません。

管理（ Bond1G ）インターフェイスとストレージ（ Bond10G ）インターフェイスは、別々のサブネットに設定する必要があります。Bond1G インターフェイスと Bond10G インターフェイスが同じサブネットに設定されている場合、ストレージトラフィックが Bond1G インターフェイス経由で送信されると、原因ルーティングの問題が発生します。管理トラフィックとストレージトラフィックに同じサブネットを使用する必要がある場合は、Bond10G インターフェイスを使用するように管理トラフィックを手動で設定してください。ノード UI の * Cluster Settings * ページを使用して、ノードごとに設定を行うことができます。

手順

1. ブラウザウィンドウで、ノードの DHCP IP アドレスを入力します。

   ノードにアクセスするには ' 拡張子の [ ： 442] を追加する必要がありますたとえば ' https://172.25.103.6:442。

   「 * ネットワーク設定 * 」タブが開き、「 * Bond1G * 」セクションが表示されます。

2. 1G 管理ネットワークの設定を入力します。
3. [ 変更の適用 *] をクリックします。
4. Bond10G * をクリックし、 10G ストレージのネットワーク設定を表示します。
5. 10G ストレージのネットワーク設定を入力します。
6. [ 変更の適用 *] をクリックします。
7. [ クラスタ設定 ] をクリックします。
8. 10G ネットワークのホスト名を入力します。
9. クラスタ名を入力します。

   クラスタを作成する前に、すべてのノードの構成にこの名前を追加する必要があります。クラスタ内のすべてのノードのクラスタ名が同じである必要があります。クラスタ名では大文字と小文字が区別されます。

10. [ 変更の適用 *] をクリックします。

## TUI を使用してストレージノードを設定します

ターミナルユーザインターフェイス（ TUI ）を使用して、新しいノードの初期設定を実行できます。

Bond1G （管理）インターフェイスと Bond10G （ストレージ）インターフェイスは、別々のサブネットに設定する必要があります。同じサブネットに Bond1G インターフェイスと Bond10G インターフェイスを設定すると、ストレージトラフィックが Bond1G インターフェイス経由で送信される場合にルーティングの問題が発生します。管理トラフィックとストレージトラフィックに同じサブネットを使用する必要がある場合は、Bond10G インターフェイスを使用するように管理トラフィックを手動で設定してください。これは、Element UI の * Cluster * > * Nodes * ページを使用して、ノードごとに実行できます。

手順

1. キーボードとモニタをノードに接続し、ノードの電源をオンにします。

   TUI の NetApp Storage Main メニューが tty1 ターミナルに表示されます。

   > ノードが設定サーバにアクセスできない場合は、 TUI にエラーメッセージが表示されます。このエラーを解決するには、設定サーバの接続またはネットワーク接続を確認してください。

2. * Network * > * Network Config * を選択します。

   > メニュー内を移動するには、上矢印キーまたは下矢印キーを押します。別のボタンまたはボタンからフィールドに移動するには、 **Tab** を押します。フィールド間を移動するには、上矢印キーまたは下矢印キーを使用します。

3. ノードの 1G および 10G ネットワークを設定するには、「 * Bond1G （ Management ） * 」または「 * Bond10G （ Storage ） * 」を選択します。
4. Bond モードと Status フィールドで、 * Tab * を押して Help ボタンを選択し、使用可能なオプションを特定します。

   クラスタ内のすべてのノードのクラスタ名が同じである必要があります。クラスタ名では大文字と小文字が区別されます。使用可能な IP アドレスがあるネットワークで DHCP サーバを実行している場合は、1GbE アドレスが Address フィールドに表示されます。

5. **Tab** を押して **OK** ボタンを選択し、変更を保存します。

   ノードが保留状態になり、既存のクラスタまたは新しいクラスタに追加できます。

## 詳細については、こちらをご覧ください

- "SolidFire and Element Resources ページにアクセスします"
- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"

# ストレージクラスタを作成

個々のノードの設定がすべて完了したら、ストレージクラスタを作成できます。クラスタを作成すると、クラスタ管理者のユーザアカウントが自動的に作成されます。クラスタ管理者は、すべてのクラスタ属性を管理する権限を持ち、他のクラスタ管理者アカウントを作成できます。

必要なもの

- 管理ノードをインストールしておきます。
- 個々のノードの設定をすべて完了しておきます。

各ノードには、設定時に 1G または 10G の管理 IP （ MIP ）アドレスが複数割り当てられています。Create a New Cluster ページを開くには、設定時に作成したノード IP アドレスのいずれかを使用する必要があります。使用する IP アドレスは、クラスタ管理用に選択したネットワークによって異なります。

> クラスタ全体で有効にする場合 "ソフトウェアによる保存データの暗号化"を使用してクラスタを作成する必要があります 代わりに API メソッドを使用して、enableSoftwareEncryptionAtRest パラメータを「 true 」に変更します。保存データのソフトウェア暗号化を有効にしたあとは、クラスタで無効にすることはできません。SolidFire ESDS クラスタでは、保存データのソフトウェア暗号化がデフォルトで有効になっています。保存データのハードウェアベースの暗号化は、の場合もあります クラスタの作成後：

> 新しいクラスタを作成するときは、次の点を考慮してください。
>
> - 共有シャーシにあるストレージノードを使用する場合は、保護ドメイン機能を使用したシャーシレベルの障害からの保護を設計することを検討してください。
> - 共有シャーシが使用されていない場合は、カスタム保護ドメインレイアウトを定義できます。

手順

1. ブラウザ・ウィンドウに「 https://MIP:443` 」と入力します。 MIP は管理ノードの IP アドレスです。
2. Create a New Cluster （新しいクラスタの作成）で、次の情報を入力します。
   - Management VIP ：ネットワーク管理タスク用の、 1GbE または 10GbE ネットワーク上のルーティング可能な仮想 IP 。

     > 新しいクラスタは IPv4 または IPv6 のアドレスを使用して作成できます。

   - iSCSI （ storage ） VIP ：ストレージおよび iSCSI 検出用の 10GbE ネットワーク上の仮想 IP 。

     > クラスタを作成したあとに MVIP 、 SVIP 、またはクラスタ名を変更することはできません。

   - User name ：クラスタへの認証されたアクセスに使用するプライマリクラスタ管理者ユーザ名。あとで参照できるように、ユーザ名を保存しておく必要があります。

ユーザ名とパスワードには、大文字と小文字のアルファベット、特殊文字、および数字を使用できます。

- Password ：クラスタへの認証されたアクセスに使用するパスワード。あとで参照できるようにパスワードを保存しておく必要があります。双方向のデータ保護がデフォルトで有効になります。この設定は変更できません。

3. エンドユーザライセンス契約を読み、「同意する」を選択します。
4. * オプション * ：ノードリストで、クラスタに含めないノードのチェックボックスが選択されていないことを確認します。
5. Create Cluster （クラスタの作成） * を選択します。

   クラスタ内のノードの数によっては、クラスタの作成に数分かかることがあります。適切に設定したネットワークで、 5 ノードの小規模なクラスタを作成する場合の所要時間は 1 分未満です。クラスタが作成されると、 Create a New Cluster ウィンドウがクラスタの MVIP URL アドレスにリダイレクトされ、 Element UI が表示されます。

## を参照してください。

- "Element API を使用してストレージを管理する"
- "SolidFire and Element Resources ページにアクセスします"
- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"

# Element ソフトウェアのユーザインターフェイスにアクセスします

## Element UI には、プライマリクラスタノードの管理仮想 IP （ MVIP ）アドレスを使用してアクセスできます。

ブラウザでポップアップブロックと NoScript の設定が無効になっていることを確認する必要があります。

クラスタ作成時の設定に応じて、 IPv4 または IPv6 アドレスを使用して UI にアクセスできます。

手順

1. 次のいずれかを選択します。
   - IPv6 ：「 https://[IPv6_MVIP_address]` 」と入力します。例：

     ```
     https://[fd20:8b1e:b256:45a::1234]/
     ```

   - IPv4 ：「 https://[IPv4 MVIP アドレス」と入力します。例：

     ```
     https://10.123.456.789/
     ```

2. DNS のホスト名を入力します。

3. 認証証明書のメッセージが表示されたら該当するボタンをクリック

を参照してください。

- "SolidFire and Element Resources ページにアクセスします"
- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"

# クラスタにドライブを追加

クラスタにノードを追加したり、既存のノードに新しいドライブを設置すると、ドライブが自動的に Available として登録されます。ドライブがクラスタに参加できるようにするためには、 Element UI または API を使用してドライブをクラスタに追加する必要があります。

次の条件に該当する場合、ドライブは使用可能ドライブのリストに表示されません。

- ドライブが Active 、 Removing 、 Erasing 、 Failed のいずれかの状態である。
- ドライブが含まれているノードが Pending 状態である。

手順

1. Element ユーザインターフェイスで、 * Cluster * > * Drives * を選択します。
2. 使用可能なドライブのリストを表示するには、 * Available * をクリックします。
3. 次のいずれかを実行します。
    - ドライブを個別に追加するには、追加するドライブの * Actions * アイコンをクリックし、 * Add * をクリックします。
    - 複数のドライブを追加するには、追加するドライブのチェックボックスを選択し、 * Bulk Actions * をクリックし、 * Add * をクリックします。

```
== Find more information
* https://www.netapp.com/data-
storage/solidfire/documentation[SolidFire and Element Resources
page^]
* https://docs.netapp.com/us-en/vcp/index.html[NetApp Element Plug-in
for vCenter Server^]
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.